

SAÉ3.01 & SAÉ3.02

BUT RT 2A - Ifs

Clément Brisacier

2025/2026

Deux SAÉ

● SAÉ 3.01 : Mettre en œuvre un système de transmission

Coefficients	RT2 : coeff. 25
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T propose et met en oeuvre des solutions répondant aux besoins d'un système de transmission selon un cahier des charges.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins d'un système de transmission pour un opérateur ou une entreprise (connexion entre bâtiments par exemple), le professionnel R&T participe à l'étude des différentes solutions techniques, au choix de la solution technique retenue, à son installation et sa mise en œuvre. Il est ainsi amené à : • proposer des solutions en les justifiant d'un point de vue théorique et pratique ; • dimensionner les équipements ; • mettre en place la solution retenue ; • prendre en main les appareils d'analyses et de mesures ; • caractériser les performances du système de transmission.	

Deux SAÉ

● SAÉ 3.02 : Déployer un réseau multi-sites

Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 14
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est amené à installer, adapter et développer des outils logiciels permettant l'échange d'informations au sein de l'entreprise. Il met en place une solution adaptée qui respecte les besoins et les contraintes techniques imposées par l'entreprise. Il utilise dans ce but différents protocoles de communication, différents moyens d'authentification et de sauvegarde des données sécurisées. Il commente le code produit et génère la documentation technique en français ou en anglais. Il doit aussi présenter sa solution en argumentant les choix opérés avant la validation.	
Description générique	
Description Partant de l'analyse d'un cahier des charges fourni, le professionnel R&T développe une application communicante permettant l'échange et la sauvegarde de données (position GPS, données d'emploi du temps, ...). La réalisation de ce projet contient les étapes suivantes : • Analyser le cahier des charges fourni et répondre à celui-ci en mentionnant les technologies à utiliser et éventuellement leur impact environnemental et économique ; • Développer une application client/serveur (le serveur pouvant être fourni ou développé) ; • Authentifier les utilisateurs ; • Sauvegarder les données échangées ; • Concevoir une interface graphique, une application mobile ou une interface Web.	

En pratique...

Ces deux SAÉ sont complémentaires sur leur contenu, c'est pourquoi il a été décidé de les regrouper sur un projet unique.

Compétences mises en œuvre : réseaux, systèmes, télécommunications, programmation, communication, anglais, ...
En bref c'est une synthèse de beaucoup d'éléments techniques !

Répartition horaire de projet en autonomie :

- initiaux : 36h sur les semaines du 24/11 et 01/12
- alternants : 34h30 sur les semaines du 08/12 et 15/12

Pour chaque groupe le dernier Vendredi : soutenance orale.

Contexte

En tant que membres de l'opérateur de télécommunications **Krypcom**, votre objectif principal est de mettre en œuvre un service télécom/réseaux à valeur ajoutée pour une entreprise fictive, **PolyLED**.



Ainsi, vous devrez vous organiser pour répartir le travail, définir les tâches, les prioriser, interconnecter les différents équipements, faire des procédures de test et de validation, rendre compte votre avancement de manière périodique, etc. En somme, comme dans un projet réel en entreprise !

Organisation : documentation

La plateforme privilégiée pour le partage de documents entre les enseignants et vous sera *Ecampus*.

Vous y trouverez notamment le **cahier des charges** qui définit les besoins et choix techniques exprimés par l'entreprise et interprétés par les chefs de projet.

Bien sûr, de nouveaux documents seront publiés fréquemment ici.

Organisation : matériel

Vous disposez de trois salles (3145, 3254, 3255) entièrement dédiées au projet ainsi que de baies de brassage pour interconnecter ces salles.

- Chaque chef de groupe disposera d'une clé pour ouvrir les salles
- Vous avez beaucoup de matériel à votre disposition : routeurs, switchs, serveurs, équipements de boucle fibre, ...
- Vous êtes responsables du matériel !!

Groupes

2 équipes se répartissent les différents lots techniques :

- le groupe **Alpha** - lot Infrastructure LAN/WAN
- le groupe **Bravo** - lot Système et Services

Au sein de chacune de ces équipes, il y a 2 rôles particuliers :

- **le chef de groupe** : il a un rôle de coordination au sein de son équipe. C'est le référent de communication avec les chefs de projet, il a un rôle fédérateur et doit avoir une vue d'ensemble de la vie de son groupe.
- **l'intégrateur** : compétent dans plusieurs domaines, il a une bonne vue des dépendances entre les différents lots techniques du projet. Son rôle est d'assurer la bonne coordination des groupes lorsqu'une brique dépend d'une autre.

Lots techniques

Équipe Alpha – lot Infrastructure LAN/WAN	Équipe Bravo – lot Système et Services
Plan IP et architecture	Hyperviseur Proxmox
Boucle fibre OADM	Annuaire LDAP et authentification
Routage backbone et LAN - OSPF	Résolution DNS et attribution DHCP
VLAN	Stockage Nextcloud et partage de fichiers

Notation

- Rapport quotidien produit par les chefs d'équipe à rédiger en groupe et à envoyer par mail envoyer aux chefs de projet
- Soutenance de groupe finale avec démonstrations techniques des maquettes
- Évaluation de l'avancement technique par sous-lot
- Livrables techniques à rendre en fin de projet
 - PTI (documentation d'installation)
 - PEE (documentation de test)
 - DIO (document global regroupant toutes les informations techniques)

Aujourd'hui...

- Lecture complète du cahier des charges
- Définir la liste des groupes : répartition par lot, répartition (temporaire) par sous-lot, chefs d'équipe et intégrateurs
- Envoyer la liste par mail par M. Brisacier et la faire valider
- Si ok : prêt des clés salles 3145, 3254, 3255 et salle serveur
- Prêt du matériel : liste à remplir sur Ecampus pour les routeurs, switchs, etc.

Conclusion

- C'est un véritable challenge humain, relationnel, organisationnel : travailler en équipe n'est pas simple !
- C'est l'occasion de mettre en application de nombreuses vos connaissances techniques acquises en RT.
- Vous travaillez en autonomie avec du matériel pertinent.
- C'est une expérience très valorisante pour une recherche de stage, une recherche d'emploi ou une poursuite d'étude.

Sa réussite ne dépend que de vous : votre organisation, votre sens de la communication, votre implication. Bon courage !

PS : Les initiaux, où en êtes-vous de votre recherche de stage ?